

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision – Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

hiermit bewerbe ich mich als Softwareentwickler im Bereich Robotik und Bildverarbeitung bei TRUMPF in Pasching. Ich bin ein ursprünglich aus Kolumbien stammender Physikingenieur und schließe derzeit meinen Dokortitel an der Medizinischen Universität Innsbruck ab. Mit praktischer Erfahrung in KI-gestützter Bildverarbeitung, maschinellem Lernen auf optischen Daten sowie hardwarenaher Softwareentwicklung in Python und C++ bringe ich genau das mit, was TRUMPF für die Automatisierung des Biegeprozesses benötigt.

Meine direkt relevanteste Erfahrung stammt aus meiner Zeit als Machine Vision Engineer bei INTECOL S.A.S., wo ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien entwickelt habe. Ich entwarf kombinierte Beleuchtungskonzepte (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung), integrierte industrielle Kameras und Objektive, und brachte das gesamte System bis zur Kundenabnahme in Betrieb. Ergänzend nutzte ich Cognex VisionPro für die robotergestützte Objekterkennung von Kfz-Kunststoffteilen. Diese Erfahrung deckt sich unmittelbar mit den Anforderungen bei TRUMPF – von der Objekterkennung und Lokalisierung von Blechplatten bis zur Segmentierung von Biegezellenbereichen zur Kollisionsvermeidung.

In meiner Doktorarbeit habe ich zudem KI-Methoden auf mehrdimensionale optische Bilddaten angewendet: So habe ich supervised Machine-Learning-Modelle (Python, SpectraMap-Paket) für hyperspektrale 2D-Gewebeklassifikation entwickelt und ein vollständiges Wellenfrontsensormodul in Python und C++ implementiert. Die von TRUMPF genannten Aufgaben – insbesondere die KI-basierte Videoanalyse von Biegemaschinen mit VLMs sowie die 3D-Vermessung von Biegeteilen – sind eine natürliche Erweiterung dieser Arbeit hin zu Industrie-4.0-Einsatz. Ich beherrsche Python sicher, verfüge über Grundkenntnisse in C++, und bin im Umgang mit Git vertraut.

Mein frühestmöglicher Eintrittstermin ist der 1. Juli 2026. Meine österreichische Aufenthaltsgenehmigung gilt uneingeschränkt als Arbeitsgenehmigung, sodass keine administrativen Verzögerungen entstehen. Ich freue mich sehr auf ein persönliches Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Software Engineer – Robotics & Computer Vision

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



Summary

Physics Engineer and Software Developer with a strong focus on **Computer Vision, Machine Learning, and Robotics Vision**. Proven track record in developing Halcon and OpenCV pipelines for industrial environments, AI-based image analysis (object detection, segmentation, classification), and Python/C++ development. Completion of Ph.D. at the Medical University of Innsbruck; bridging academic AI depth with industrial experience in high-speed series production.

Professional Experience

Mar 2018 – Mar 2019 **INTECOL S.A.S.** Medellín, Colombia
Junior Machine Vision System Engineer

Halcon Vision Pipelines: Developed and commissioned Halcon-based inspection systems on high-speed glass bottle production lines. Engineered custom illumination (bright-field, dark-field, ring-light) for label detection, liquid level control, and cap sealing; successfully achieved full customer sign-off.

Robotic Vision: Implemented Cognex VisionPro for automated recognition of automotive plastic parts (Renault), enabling a robotic arm to perform surface flame treatment.

Hardware Integration: Selected and integrated industrial cameras, lenses, and lighting units; performed system validation on live production lines.

Jan 2022 – Present **Medical University of Innsbruck** Innsbruck, Austria
PhD Researcher, AI & Optical Vision

AI-Based Image Analysis (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23): Developed supervised ML models (Python, SpectraMap package) for 2D hyperspectral Raman image classification; achieved high classification accuracy for biological tissues.

Real-Time Control System: Built a fully automated wavefront sensor stack using C++/Python/LabVIEW; integrated scientific cameras and adaptive optics for diffraction-limited imaging.

3D Metrology & Simulation: Characterized aberrations via Zernike decomposition and wave-field simulations in Python; performed tolerance analysis with ZEMAX OpticStudio.

Jun 2020 – Dec 2021 **Leibniz IPHT** Jena, Germany
R&D Researcher – Photonics & Spectroscopy

Spectrometer Prototyping: Optical design, construction, and calibration of a 1064 nm Raman spectrometer for clinical applications; published in Applied Sciences (2024).

ML on Spectral Image Data: Applied supervised ML to 2D hyperspectral Raman images (Python), achieving high accuracy in cancer vs. healthy cell classification.

Technical Competencies

Image Processing & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; object detection, segmentation, defect detection; illumination design (bright-field, dark-field, structured light).

AI & Machine Learning: Supervised ML on image and spectral data (Python, NumPy, scikit-learn);

familiar with Vision Language Models (VLMs) and deep learning for segmentation and video analysis.

Software Development: Python (advanced) · C++ (basic) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; knowledge of C#/.NET concepts.

3D Metrology & Simulation: Phase retrieval, Zernike decomposition, wave-field modeling in Python; ZEMAX OpticStudio tolerance analysis.

Industrial Integration: Hardware-software integration of camera systems, actuators, and positioning stages; commissioning on production lines and customer sign-off.

Education

Jan 2022 – Present	Medical University of Innsbruck <i>PhD in Adaptive Optics & Microscopy</i>	Austria
2019 – 2021	Friedrich Schiller University Jena <i>M.Sc. in Photonics</i>	Germany
2012 – 2018	University of Cauca <i>B.Sc. in Physics Engineering</i>	Colombia

Publications & Awards

Awards: ASML & ZEISS Summer Schools (Selected); COLFUTURO Grant 2026 Awardee.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

Languages

English (Professional) · German (B2, ongoing) · Spanish (Native)

Soft Skills

Communication & Collaboration: Presentation of complex technical results through peer-reviewed publications, conferences (SPIE Photonics West), and international seminars within cross-functional teams.

Problem Solving: Tackled demanding, cross-disciplinary challenges resulting in three peer-reviewed publications and a conference proceeding.

Adaptability: Rapidly integrated into three distinct research environments across three countries with different workflows and technology stacks.

Hobbies

Mountain biking, dancing Bachata, playing harmonica, learning German.

References

Prof. Monika Ritsch-Marte <i>Head of the Institute of Biomedical Physics</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	Medical University of Innsbruck
---	---------------------------------

Dr. Christoph Krafft <i>Spectroscopy Group Leader</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de	Leibniz-IPHT Jena
---	-------------------

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

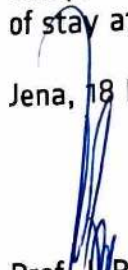
Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

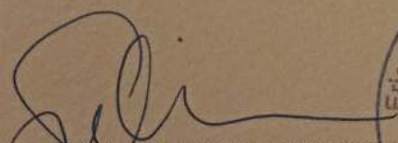
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stammer

Dr. Thomas Stammer
CTO & Head of Product Strategy



ASML

PhD Master Class

You will be joining us live at ASML HQ in Veldhoven on Friday and Saturday. Make sure you bring your **valid ID** to enter the ASML buildings. Without it, you will **not** be allowed inside. On Thursday we will meet at the Philips Stadium in the center of Eindhoven for an informal start to the event. The dress code for the entire masterclass is informal.

Program

Below is the program for the three days again. On the next pages, you will find more details on the different parts of the program.

Dear participant of the ASML PhD Master Class | Spring edition 2026,

We're looking forward to meeting you on March 19, 20 & 21.

Here's an information package containing details about the masterclass program. Please read this carefully so you know what to expect and how to prepare for it.

To get the most out of this masterclass for you, we want your input on what you would like to learn. At the end of this briefing, there is a link where we ask you to share your preferences with us.

Do not hesitate to contact us if you still have questions after this briefing.

Laura de Swart
Program Manager, ASML
+31 6 1562 7555

PhD Master Class

Thursday, March 19

19:30 – 22:30 Informal activity @ Philips Stadium

Friday, March 20

08:30 – 09:00	Welcome
09:00 – 10:30	Introduction into ASML Technology
10:30 – 10:50	Break
10:50 – 12:00	Pitches from former participants
12:00 – 13:00	Lunch break
13:00 – 18:00	Working on cases
18:00 – 21:45	Dinner & presentations & feedback on case results
21:45 – 22:00	Closing day one

Saturday, March 21

08:30 – 09:00	Welcome back
09:00 – 12:50	Carousel • Matching conversations • HR corner • Q&A • ASML tours
12:50 – 13:50	Lunch break
13:50 – 14:00	Wrap up and closing

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

Passaporto № / Passport No.

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry
10 DIC/DEC 2028

Autocidad / Authority

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperidera* e *Aggraderia*

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)